TINJAUAN STUDI LITERATUR

State-of-the-Art Analisis Sentimen Isu Lingkungan, Energi Hijau, dan Perubahan Iklim

Kompilasi Jurnal Terakreditasi dan Analisis Kesenjangan Riset (Research Gap)

Penyusun: SteVenJr | **Subjek:** Natural Language Processing & Sains Data Keberlanjutan | **Tahun:** 2024
Publikasi: sentimentgreen.vercel.app | **Repository:** github.com/stevenjr-yt/sentimen-ekonomi-hijau

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tinjauan literatur ini mengkaji perkembangan riset terkini (fokus publikasi 2024) dalam domain analisis sentimen terkait isu lingkungan, transisi energi, kendaraan listrik, dan ekonomi hijau pada media sosial. Melalui sintesis 10 referensi akademik utama, studi ini memetakan tren metodologi dari pendekatan machine learning klasik (Naive Bayes, SVM, Random Forest) hingga transfer learning berbasis transformer (BERT, IndoBERT, RoBERTa), serta mendasari justifikasi arsitektur proyek SentimentGreen.

1. METODOLOGI PENELUSURAN LITERATUR

Komponen Penelusuran	Spesifikasi dan Kriteria Inklusi/Eksklusi
Pangkalan Data (Database)	Google Scholar, Semantic Scholar, ResearchGate, Garuda (Kemdikbudristek), IEEE Xplore
Rentang Publikasi	Tahun 2024 (dengan referensi landasan teori 1980–2023)
Kata Kunci Pencarian	analisis sentimen, ekonomi hijau, climate change, Twitter, Naive Bayes, SVM, IndoBERT
Kriteria Inklusi	Artikel peer-reviewed, fokus domain lingkungan/transisi energi, menggunakan machine learning/NLP
Kriteria Eksklusi	Artikel opini non-komputasional, studi berbasis aturan murni (lexicon-only) tanpa evaluasi empiris

2. MATRIKS PERBANDINGAN ARTIKEL TERPILIH (2024)

No	Penulis & Sumber Jurnal	Metode / Algoritma	Objek & Temuan Kunci
1	Merdiansah et al. (2024) JIKOMSI 7(1)	Fine-Tuned IndoBERT	Sentimen kendaraan listrik di X; IndoBERT mengungguli model dasar; gap: data belum mencakup topik ekonomi hijau luas
2	Hendrawan & Kusmiyati (2024) CESS 9(1)	Naive Bayes vs Linear SVM	Komparasi sentimen Twitter EV Indonesia; SVM konsisten unggul atas Naive Bayes; sejalan dengan temuan SentimentGreen
3	Prameswari et al. (2024) Innovative 4(4)	SVM, Naive Bayes, RF	Evaluasi multi-model kebijakan iklim; SVM meraih metrik generalisasi terbaik; belum mengeksplorasi browser deployment
4	Hidayatullah et al. (2024) JournalISI 6(3)	FastText + Transformer	Dataset 119.000 tweet; 58% sentimen positif terhadap program energi bersih; akurasi mencapai 82,5%
5	Qian (2022 / Benchmark) Kaggle Repository	Benchmark Dataset	Twitter Climate Change Sentiment Dataset (43.943 tweet); fondasi dataset utama yang digunakan dalam proyek ini

3. SINTESIS METODOLOGI DAN PERBANDINGAN ALGORITMA

3.1 Keunggulan Konsisten SVM pada Data Teks

Di seluruh literatur yang dikaji, Support Vector Machine (SVM) terbukti secara konsisten mengungguli Naive Bayes terutama dalam menangani ketidakseimbangan kelas (class imbalance). Naive Bayes memiliki asumsi independensi fitur yang kuat yang jarang terpenuhi pada teks bahasa alami dengan banyak kolokasi dan ekspresi frasa majemuk. SVM dengan margin hyperplane maksimal mampu mempertahankan ketahanan terhadap overfitting pada dimensi fitur tinggi.

3.2 Perkembangan Transformer dan Trade-off Komputasi

Meskipun arsitektur transformer (seperti BERT dan IndoBERT) menawarkan akurasi yang lebih tinggi, model tersebut menuntut kapasitas GPU besar dan biaya latensi inferensi yang signifikan. Untuk skenario aplikasi web interaktif yang dapat dijalankan secara instan di peramban tanpa server backend aktif, kombinasi TF-IDF dan Linear SVM menawarkan titik temu (trade-off) terbaik antara kecepatan, ukuran model (<1 MB), dan akurasi yang tetap kompetitif (74%+).

4. IDENTIFIKASI KESENJANGAN RISET (RESEARCH GAPS)

1. **Kesenjangan Topik Holistik:** Mayoritas penelitian 2024 hanya membedah spesifik kendaraan listrik (EV) atau emisi pabrik, belum banyak yang menggabungkan seluruh pilar ekonomi hijau secara utuh.
2. **Kesenjangan Arsitektur Deployment:** Hampir seluruh publikasi berhenti pada tahap evaluasi script Python di Google Colab tanpa menyediakan antarmuka web inferensi sisi klien yang siap pakai bagi publik.
3. **Kesenjangan Aksesibilitas:** Platform SentimentGreen mengisi kesenjangan ini dengan menghadirkan model AI yang dapat berjalan 100% offline di browser setiap pengguna tanpa biaya server.

5. DAFTAR REFERENSI

[1] Devlin, J., et al. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. NAACL-HLT.

[2] Hendrawan, A., & Kusmiyati, T. (2024). Komparasi Algoritma Naive Bayes dan SVM untuk Analisis Sentimen Twitter EV. CESS, 9(1), 299-313.

[3] Hidayatullah, S., et al. (2024). Sentiment Analysis of Renewable Energy Discourses. JournalISI, 6(3), 780-791.

[4] Merdiansah, A., et al. (2024). Analisis Sentimen Kendaraan Listrik Menggunakan IndoBERT. JIKOMSI, 7(1), 221-228.

[5] Prameswari, D., et al. (2024). Multi-Model Machine Learning for Climate Policy Sentiments. Innovative, 4(4), 837-845.

[6] Qian, E. (2022). Twitter Climate Change Sentiment Dataset. Kaggle.

[7] UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development. United Nations Environment Programme.